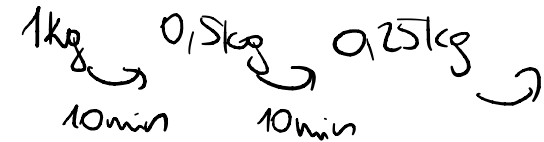
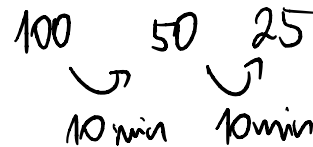


Rozpad jąder – opis matematyczny

Czas połowicznego rozpadu τ określa, po jakim czasie połowa z jąder obecnych w danej chwili ulegnie rozpadowi. $\tau = 10 \text{ min}$



Natomiast jak policzyć, ile jąder zostanie w dowolnej chwili t , nie tylko dla wartości t będących całkowitymi wielokrotnościami τ ?

Rozpad jąder – opis matematyczny

$$m(t) = m_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$$

statystyczne prawo rozpadu
promieniotwórczego

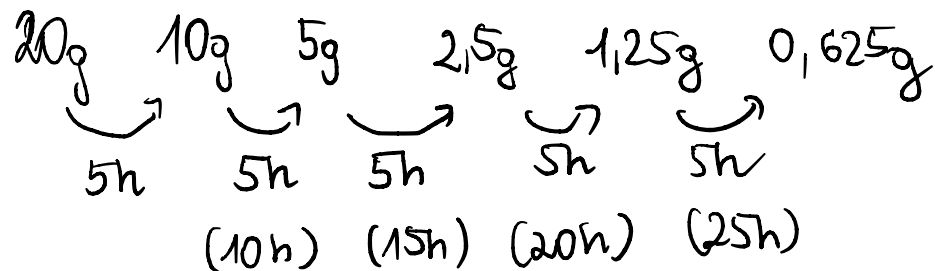
$$N(t) = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$$

N – liczba jąder

N_0 – początkowa liczba jąder (w chwili $t = 0$)

t – czas

T – czas połowicznego rozpadu



$m_0 = 20g$
 $T = 5h$
Jaka masa próbki jąder
pozostanie po 1 dniu?
 $t = 24h$

$$\begin{aligned} m(24h) &= 20g \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{24}{5}} \\ &= 20 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{4.8} \approx 20 \cdot 0.0353 \\ &= 0.718g \end{aligned}$$

Technika datowania izotopowego (radiometrycznego) opiera się na pomiarze liczby jąder powstałych w wyniku rozpadów jądrowych o znanych czasach połowicznego rozpadu T . Na tej podstawie można (przy spełnieniu określonych warunków) oznaczyć wiek niektórych znalezisk archeologicznych.

Wyraź wiek t znaleziska jako funkcję czasu połowicznego rozpadu T oraz stosunku $\frac{N}{N_0} = a$

statystyczne prawo rozpadu
promieniotwórczego

$$N(t) = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$$

$$N = N_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}} \quad | : N_0$$

$$\frac{N}{N_0} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$$

$$a = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}} \quad | \log_{\frac{1}{2}}$$

$$\log_{\frac{1}{2}} a = \log_{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$$

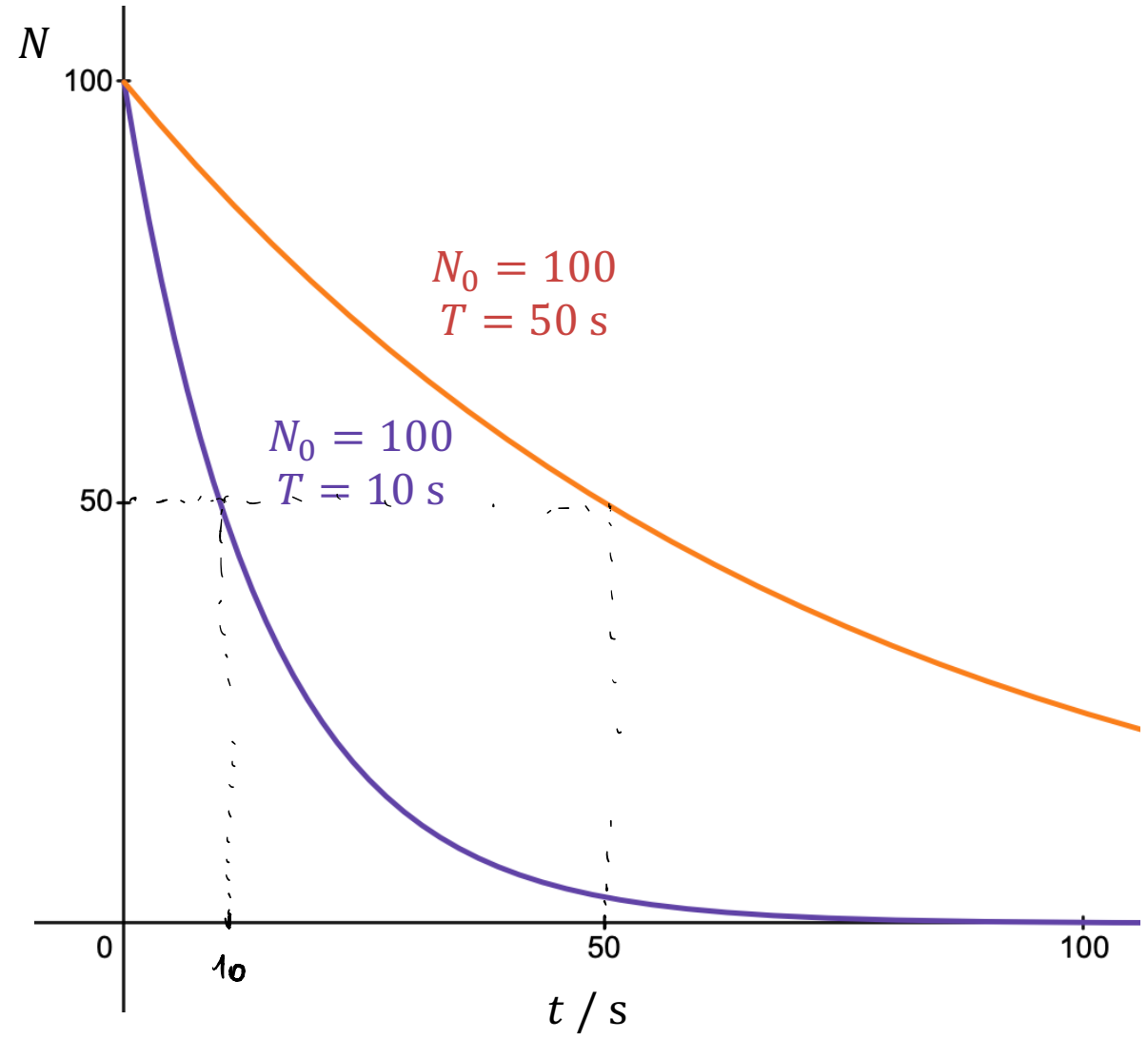
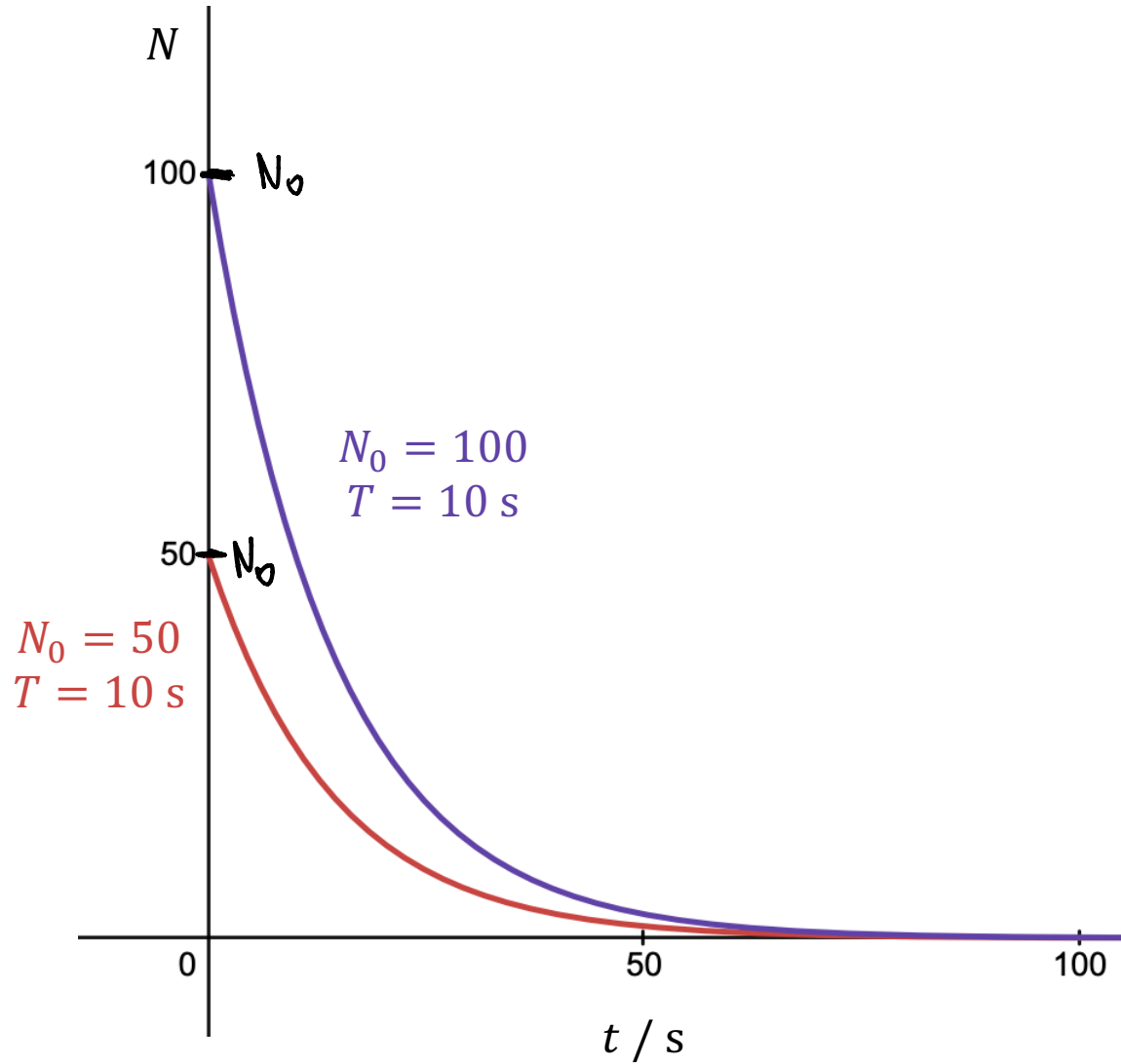
$$\log_{\frac{1}{2}} a = \frac{t}{T} \quad | \cdot T$$

$$T \log_{\frac{1}{2}} a = t$$

$$\log_2 8 = 3$$

$$\log_a a^x = x$$

$$N(t) = N_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$$



Konfiguracje elektronowe

Chemia, PR

Jakub Owczarek

Budowa atomu – część dalsza

- chemia jako nauka o elektronach
- skomplikowane podstawy teoretyczne spakowane w prostsze schematy

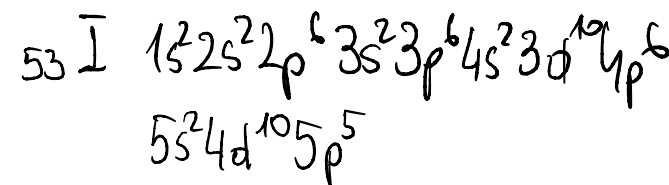
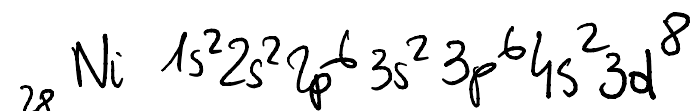
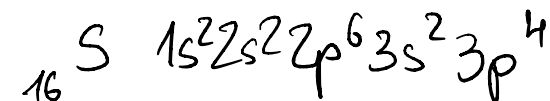
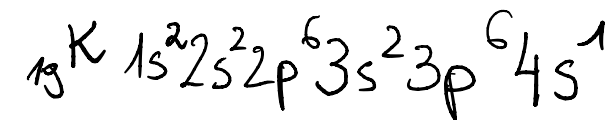
$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x, t) \right] \Psi(x, t).$$

Równanie Schrödingera

Bloki energetyczne

blok s												blok p						blok d												blok f													
1																		18																									
1 H WODÓR 1,0079																		2 He HEL 4,00																									
2																																											
3 Li LIT 6,94		4 Be BERYL 9,01																				5 B BOR 10,81		6 C WĘGIEL 12,01		7 N AZOT 14,01		8 O TLEN 16,00		9 F FLUOR 19,00		10 Ne NEON 20,18											
11 Na SÓD 23,00		12 Mg MAGNEZ 24,31														13 Al GLIN 26,98		14 Si KRZEM 28,09		15 P FOSFOR 30,97		16 S SIARKA 32,07		17 Cl CHLOR 35,45		18 Ar ARGON 39,948																	
19 K POTAS 39,10		20 Ca WAPŃ 40,08		21 Sc SKAND 44,96		22 Ti TYTAN 47,90		23 V WANAD 50,94		24 Cr CHROM 52,00		25 Mn MANGAN 54,94		26 Fe ŻELAZO 55,85		27 Co KOBALT 58,93		28 Ni NIKIEL 58,69		29 Cu MIEDŹ 63,54		30 Zn CYNK 65,38(2)		31 Ga GAL 69,72		32 Ge GERMAN 72,63(8)		33 As ARSEN 74,92		34 Se SELEN 78,971(8)		35 Br BROM 79,91		36 Kr KRYPTON 83,80									
37 Rb RUBID 85,47		38 Sr STRONT 87,62		39 Y ITR 88,91		40 Zr CYRKON 91,22		41 Nb NIOB 92,91		42 Mo MOLIBDEN 95,95(1)		43 Tc TECHNET (~98)		44 Ru RUTEN 101,07		45 Rh ROD 102,90548(2)		46 Pd PALLAD 106,4		47 Ag SREBRO 107,87		48 Cd KADAM 112,414(4)		49 In IND 114,82		50 Sn CYNK 118,710(7)		51 Sb ANTYMON 121,760(1)		52 Te TELLUR 127,60		53 I JOD 126,91		54 Xe KSENON 131,30									
55 Cs CEZ 132,91		56 Ba BAR 137,34		57-71 La-Lu LANTANOWCE		72 Hf HAFN 178,49		73 Ta TANTAL 180,95		74 W WOLFRAM 183,84(1)		75 Re REN 186,2		76 Os OSM 190,2		77 Ir IRYD 192,2		78 Pt PLATYNA 195,084(9)		79 Au ZŁOTO 196,97		80 Hg RĘCZ 200,59		81 Tl TAL 204,38		82 Pb OŁÓW 207,2(1)		83 Bi BIZMUT 208,98		84 Po POŁON (209)		85 At ASTAT (~210)		86 Rn RADON (~222)									
87 Fr FRANS (223)		88 Ra RAD (226)		89-103 Ac-Lr AKTYNOWCE		104 Rf RUTHERFORD (267)		105 Db DUBN (268)		106 Sg SEABORG (271)		107 Bh BOHR (270)		108 Hs HAS (269)		109 Mt MEITNER (276)		110 Ds DARMSTADT (281)		111 Rg ROENTGEN (281)		112 Cn KOPERNIK (285)		113 Nh NIHON (286)		114 Fl FLEROV (289)		115 Mc MOSKOW (289)		116 Lv LIWERMOR (293)		117 Ts TENES (294)		118 Og OGANESON (294)									
												blok f																															
57 La LANTAN 138,91		58 Ce CER 140,32		59 Pr PRAZEODYM 140,91		60 Nd NEODYM 144,24		61 Pm PROMET (145)		62 Sm SAMAR 150,35		63 Eu EUROPE 151,96		64 Gd GADOLIN 157,25		65 Tb TERB 158,93		66 Dy DYSPROZ 162,50		67 Ho HOLM 164,93		68 Er ERB 167,26		69 Tm TUL 168,93		70 Yb ITERB 173,04		71 Lu LUTET 174,97															
89 Ac AKTYN (227)		90 Th TOR 232,04		91 Pa PROTAKTYN (~231)		92 U URAN 238,03		93 Np NEPTUN (237)		94 Pu PLUTON (244)		95 Am AMERYK (243)		96 Cm KIUR (247)		97 Bk BERKEL (247)		98 Cf KALIFORN (251)		99 Es EINSTEIN 252,0830		100 Fm FERM (257)		101 Md MENDELEW 258,10		102 No NOBEL 259,1010		103 Lr LORENS 262,1097															

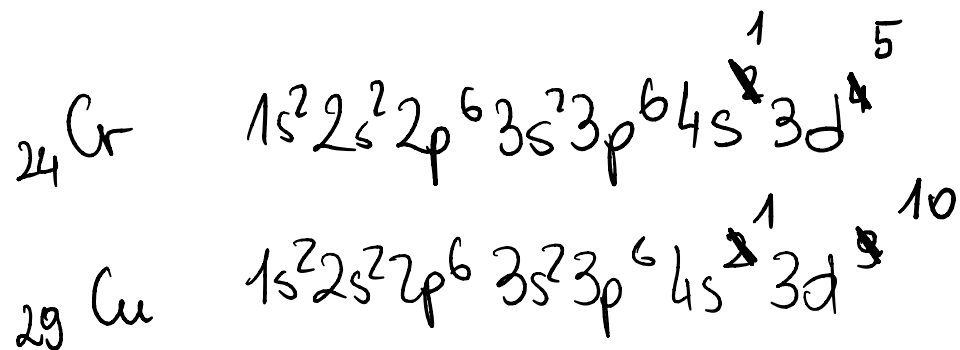
Konfiguracje elektronowe



UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW																	
1																	18
1H Wodór 1,008 2,2																	2He Hel 4,00
3Li Lit 6,94 1,0	4Be Beryl 9,01 1,6											5B Bor 10,81 2,0	6C Węgiel 12,01 2,6	7N Azot 14,01 3,0	8O Tlen 16,00 3,4	9F Fluor 19,00 4,0	10Ne Neon 20,18
11Na Sód 22,99 0,9	12Mg Magnez 24,31 1,3											13Al Glin 26,98 1,6	14Si Krzem 28,09 1,9	15P Fosfor 30,97 2,2	16S Siarka 32,06 2,6	17Cl Chlor 35,45 3,2	18Ar Argon 39,95
19K Potas 39,10 0,8	20Ca Wapń 40,08 1,0	21Sc Skand 44,96 1,4	22Ti Tytan 47,87 1,5	23V Wanad 50,94 1,6	24Cr Chrom 52,00 1,7	25Mn Mangan 54,94 1,6	26Fe Żelazo 55,85 1,8	27Co Kobalt 58,93 1,9	28Ni Nikiel 58,69 1,9	29Cu Miedź 63,55 1,9	30Zn Cynk 65,38 1,7	31Ga Gal 69,72 1,8	32Ge German 72,63 2,0	33As Arsen 74,92 2,2	34Se Selen 78,97 2,6	35Br Brom 79,90 3,0	36Kr Krypton 83,80
37Rb Rubid 85,47 0,8	38Sr Stront 87,62 1,0	39Y Itr 88,91 1,2	40Zr Cyrkon 91,22 1,3	41Nb Niob 92,91 1,6	42Mo Molibden 95,95 2,2	43Tc Technet [97,91] 2,1	44Ru Ruten 101,07 2,2	45Rh Rod 102,91 2,3	46Pd Pallad 106,42 2,2	47Ag Srebro 107,87 1,9	48Cd Kadm 112,41 1,7	49In Ind 114,82 1,8	50Sn Cyna 118,71 2,0	51Sb Antymon 121,76 2,1	52Te Tellur 127,60 2,1	53I Jod 126,90 2,7	54Xe Ksenon 131,29
55Cs Cez 132,91 0,8	56Ba Bar 137,33 0,9	57La* Lantan 138,91 1,1	72Hf Hafn 178,49 1,3	73Ta Tantal 180,95 1,5	74W Wolfram 183,84 1,7	75Re Ren 186,21 1,9	76Os Osm 190,23 2,2	77Ir Iryd 192,22 2,2	78Pt Platyna 195,08 2,2	79Au Złoto 196,97 2,4	80Hg Rtęć 200,59 1,9	81Tl Tal 204,38 1,8	82Pb Ołów 207,2 1,8	83Bi Bizmut 208,98 1,9	84Po Polon [208,98] 2,0	85At Astat [209,99] 2,2	86Rn Radon [222,02]
87Fr Frans [223,02] 0,7	88Ra Rad [226,03] 0,9	89Ac** Aktyn [227,03]	104Rf Rutherford [267,12]	105Db Dubn [268,13]	106Sg Seaborg [271,13]	107Bh Bohr [272,14]	108Hs Has [270,13]	109Mt Meitner [276,15]	110Ds Darmstadt [281,16]	111Rg Roentgen [280,17]	112Cn Kopernik [285,18]	113Nh Nihon [284,18]	114Fl Flerow [289,19]	115Mc Moskow [288,19]	116Lv Liwermor [293,20]	117Ts Tenes [292,21]	118Og Oganeson [294,21]
METALE		*	58Ce Cer 140,12	59Pr Prazeodym 140,91	60Nd Neodym 144,24	61Pm Promet [144,91]	62Sm Samar 150,36	63Eu Europ 151,96	64Gd Gadolin 157,25	65Tb Terb 158,93	66Dy Dysproz 162,50	67Ho Holm 164,93	68Er Erb 167,26	69Tm Tul 168,93	70Yb Itrb 173,05	71Lu Lutet 174,97	
PÓLMETALE			90Th Tor 232,04	91Pa Protaktyn 231,04	92U Uran 238,03	93Np Neptun [237,05]	94Pu Pluton [244,06]	95Am Ameryk [243,06]	96Cm Kuri [247,07]	97Bk Berkel [247,07]	98Cf Kaliforn [251,08]	99Es Einstein [252,08]	100Fm Ferm [257,10]	101Md Mendelew [258,10]	102No Nobel [259,10]	103Lr Lorens [262,11]	
NIEMETALE		**															
GAZY SZLACHETNE																	
BRAK PRZYPORZĄDKOWANIA																	

Dla pierwiastków promieniotwórczych, które nie mają stabilnych izotopów, podano masę atomową najtrwalszego izotopu.

Konfiguracje elektronowe – promocja



Zadanie 1.

Podaj pełne konfiguracje elektronowe (z uwzględnieniem rozmieszczenia elektronów na podpowłokach) dla poniższych atomów.

Do jakiego bloku konfiguracyjnego (s, p, d) należą te pierwiastki?

Cr:

Mn: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^5$

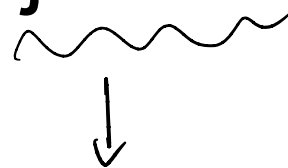
Br:

O:

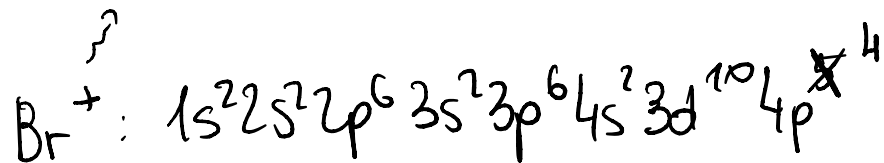
Zn:

Cu:

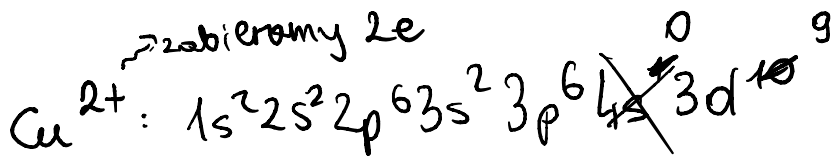
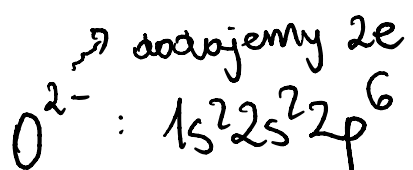
Konfiguracje elektronowe dla jonów



zabieramy 1e



(odrywamy 2 partiki o najwyższym
numerze)



kationy (+) → odebranie elektronów

aniony (-) → przyłączenie elektronów

Zadanie 2.
Podaj pełne konfiguracje elektronowe (z uwzględnieniem rozmieszczenia elektronów na podpowłokach) dla poniższych jonów:

Rb⁺:

O²⁻:

Al³⁺:

Sc³⁺:

Mn²⁺:

Ni²⁺: 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶~~4s²~~3d⁸

Cu⁺:

Cu²⁺:

Cr³⁺: 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶~~4s²~~3d³

Zn²⁺:

Br:

Elektrony walencyjne

Elektrony walencyjne to elektrony, które mogą brać udział w tworzeniu wiązań chemicznych.

Liczba elektronów walencyjnych: N (lub $N - 10$), N – numer grupy.

- dla bloku s : s
- dla bloku p : $s \text{ i } p$
- dla bloku d : $s \text{ i } d$

Charakteryzacja elektronów

Elektrony w atomie nie mają tej samej charakterystyki – każdy elektron jest charakteryzowany zestawem czterech liczb kwantowych:

- główna liczba kwantowa $\rightarrow n$
- poboczna liczba kwantowa $\rightarrow l$
- magnetyczna liczba kwantowa $\rightarrow m$
- magnetyczna spinowa liczba kwantowa $\rightarrow m_s$

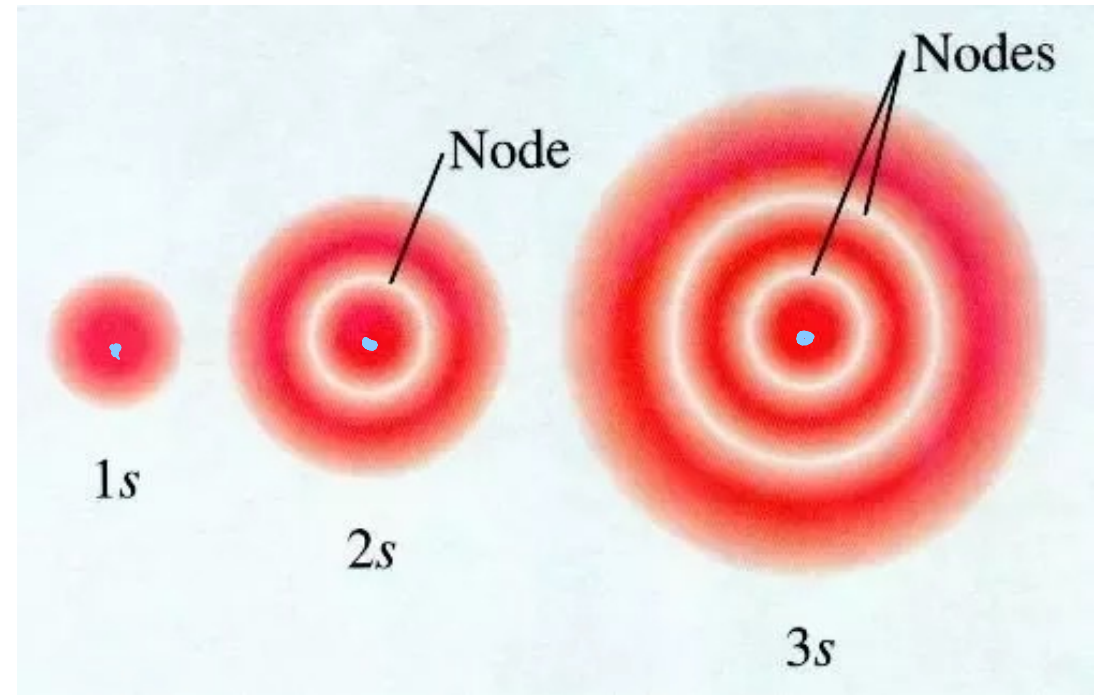
Liczby te są matematyczną reprezentacją fizycznych właściwości elektronu – jak daleko od jądra się znajduje, jaki jest kształt obszaru, w którym może się znaleźć, jak jest on położony w przestrzeni oraz jakie właściwości magnetyczne wykazuje.

Główna liczba kwantowa n

- powłoka
- energia
- wielkość obszaru orbitalnego

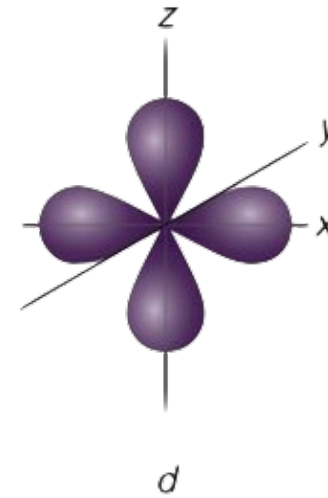
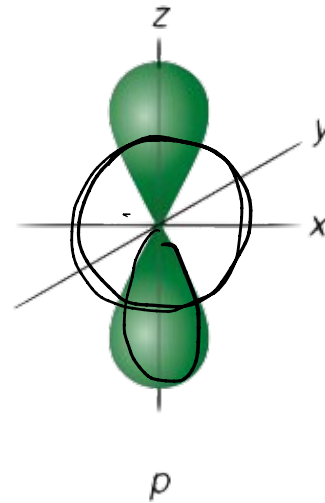
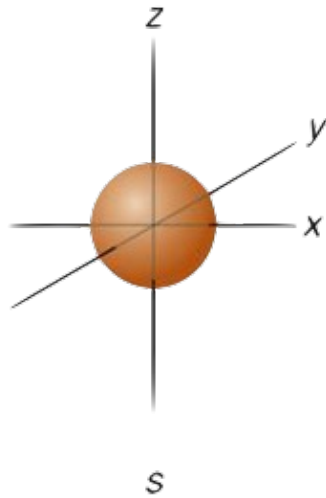
(im dalsza powłoka)

im większa wartość n , tym wyższa
energia elektronu



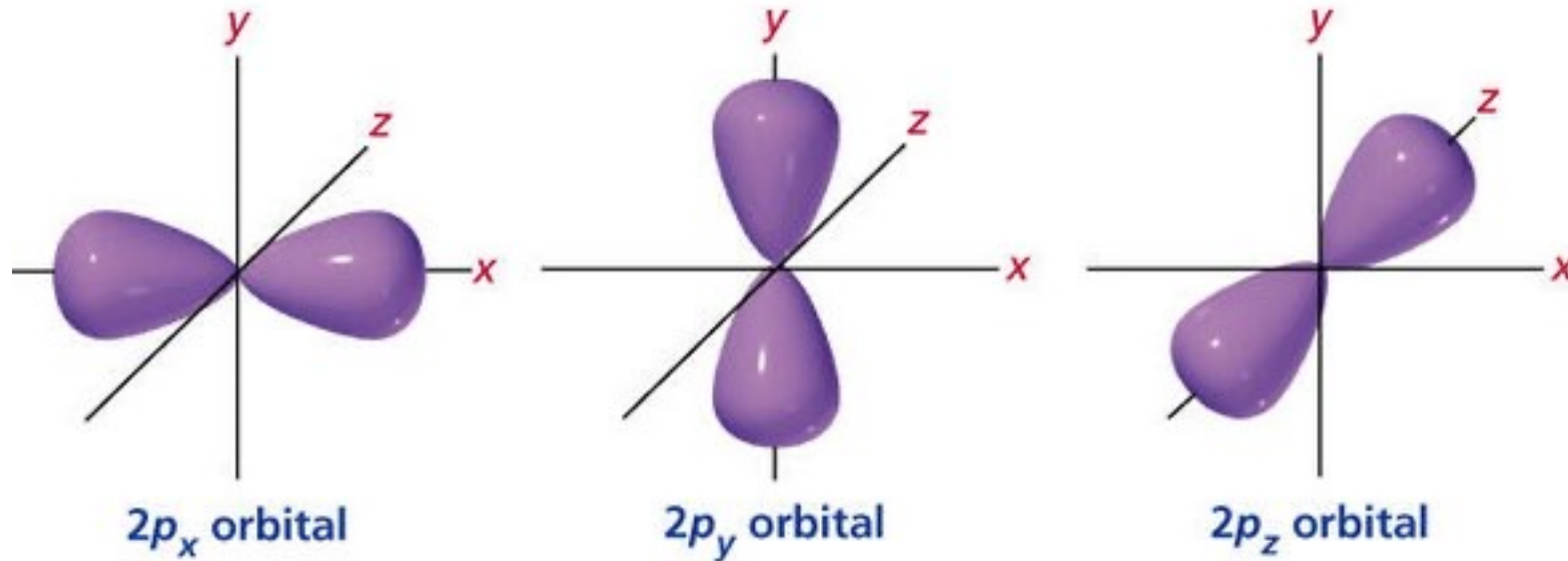
Poboczna liczba kwantowa l

- **podpowłoka**
- orbitalny moment pędu
- kształt obszaru orbitalnego (czyli kształt obszaru, w którym można znaleźć elektron)



Magnetyczna liczba kwantowa m

- **orbital**
- rzut orbitalnego momentu pędu na wyróżnioną oś
- położenie obszaru orbitalnego w przestrzeni

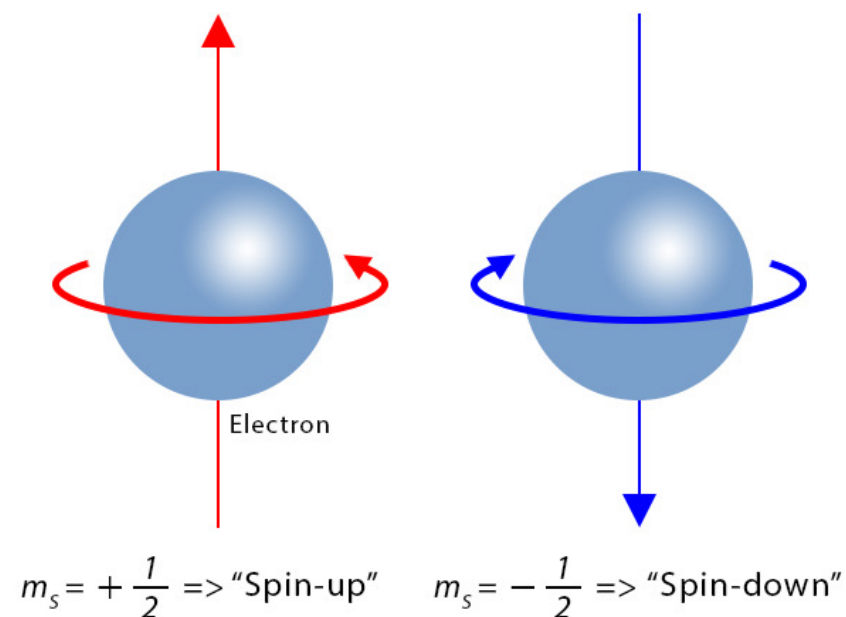


Magnetyczna spinowa liczba kwantowa m_s

- **spin elektronu**
- rzut spinowego momentu pędu na wyróżnioną oś
- *classically non-describable two-valuedness* (W. Pauli)

Spin Quantum Number (m_s)

m_s indicates the orientation of the electron spin



Zakaz Pauliego i reguła Hunda

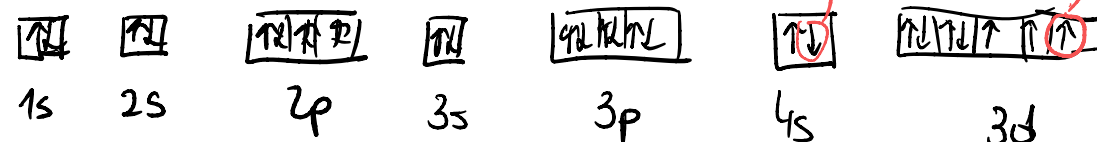
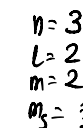
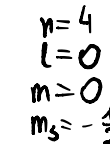
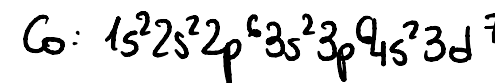
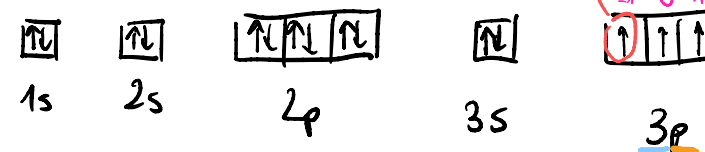
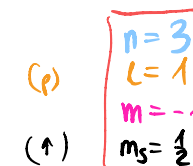
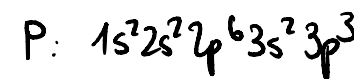
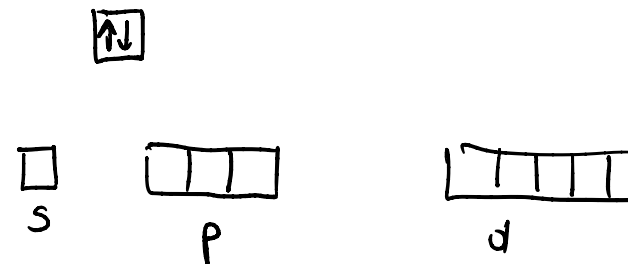
↓
nie może być dwóch elektronów w układzie,
które są opisane dokładnie tymi samymi
liczbami kwantowymi

↓
konfiguracja o najniższej energii (angli
najbardziej konserwatywna) jest ta, w której
występuje maksymalna możliwa liczba
elektronów niesparowanych

Konfiguracje klatkowe

UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW																	
1																	18
1H Wodór 1,008 2,2																	2He Hel 4,00
3Li Lit 6,94 1,0	4Be Beryl 9,01 1,6											13B Bor 10,81 2,0	14C Węgiel 12,01 2,6	15N Azot 14,01 3,0	16O Tlen 16,00 3,4	17F Fluor 19,00 4,0	18Ne Neon 20,18
11Na Sód 23,00 0,9	12Mg Magnez 24,31 1,3											13Al Glin 26,98 1,6	14Si Krzem 28,09 1,9	15P Fosfor 30,97 2,2	16S Siarka 32,06 2,6	17Cl Chlor 35,45 3,2	18Ar Argon 39,95
19K Potas 39,10 0,8	20Ca Wapń 40,08 1,0	21Sc Skand 44,96 1,4	22Ti Tytan 47,87 1,5	23V Wanad 50,94 1,6	24Cr Chrom 52,00 1,7	25Mn Mangan 54,94 1,6	26Fe Żelazo 55,85 1,8	27Co Kobalt 58,93 1,9	28Ni Nikiel 58,69 1,9	29Cu Miedź 63,55 1,9	30Zn Cynk 65,38 1,7	31Ga Gal 69,72 1,8	32Ge German 72,63 2,0	33As Arsen 74,92 2,0	34Se Selen 78,96 2,6	35Br Brom 79,90 3,0	36Kr Krypton 83,80
37Rb Rubid 85,47 0,8	38Sr Stront 87,62 1,0	39Y Itr 88,91 1,2	40Zr Cykon 91,22 1,3	41Nb Niob 92,91 1,6	42Mo Molibden 95,95 2,2	43Tc Technet [97,91] 2,1	44Ru Ruten 101,07 2,2	45Rh Rod 102,91 2,3	46Pd Pallad 106,42 2,2	47Ag Srebro 107,87 1,9	48Cd Kadm 112,41 1,7	49In Ind 114,82 1,8	50Sn Cyna 118,71 2,0	51Sb Antymon 121,76 2,1	52Te Tellur 127,60 2,1	53I Jod 126,90 2,7	54Xe Ksenon 131,29
55Cs Cez 132,91 0,8	56Ba Bar 137,33 1,1	57La* Lantan 138,91 1,1	72Hf Hafn 178,49 1,3	73Ta Tantal 180,95 1,5	74W Wolfram 183,84 1,7	75Re Ren 186,21 1,9	76Os Osm 190,23 2,2	77Ir Iryd 192,22 2,2	78Pt Platyna 195,08 2,2	79Au Złoto 196,97 2,4	80Hg Rtęć 200,59 1,9	81Tl Tal 204,38 1,8	82Pb Ołów 207,2 1,8	83Bi Bizmut 208,98 1,9	84Po Polon [208,98] 2,0	85At Astat [209,99] 2,2	86Rn Radon [222,02]
87Fr Frans [223,02] 0,7	88Ra Rad [226,03] 0,9	89Ac** Aktyn [227,03]	104Rf Rutherford [267,12]	105Db Dubn [268,13]	106Sg Seaborg [271,13]	107Bh Bohr [272,14]	108Hs Has [270,13]	109Mt Meitner [276,15]	110Ds Darmstadt [281,17]	111Rg Roentgen [280,17]	112Cn Kopernik [285,18]	113Nh Nihon [284,18]	114Fl Flerow [289,19]	115Mc Moskow [288,19]	116Lv Liwworm [293,20]	117Ts Tenies [292,21]	118Og Oganeson [294,21]
METALE																	
PÓŁMETALE																	
NIEMETALE																	
GAZY SZLACHETNE																	
		58Ce Cer 140,12	59Pr Prazeodym 140,91	60Nd Neodym 144,24	61Pm Promet [144,91]	62Sm Samar 150,36	63Eu Europ 151,96	64Gd Gadolin 157,25	65Tb Terb 158,93	66Dy Dysproz 162,50	67Ho Holm 164,93	68Er Erb 167,26	69Tm Tul 168,93	70Yb Iterb 173,04	71Lu Lutet 174,97		
		90Th Tor 232,04	91Pa Protaktyn 231,04	92U Uran 238,03	93Np Neptun [237,05]	94Pu Pluton [244,06]	95Am Ameryk [243,06]	96Cm Kiur [247,07]	97Bk Berkel [247,07]	98Cf Kaliforn [251,08]	99Es Einstein [252,08]	100Fm Ferm [257,10]	101Md Mendelew [258,10]	102No Nobel [259,10]	103Lr Lorens [262,11]		

Dla pierwiastków promieniotwórczych, które nie mają stabilnych izotopów, podano masę atomową najtrwalszego izotopu.



Zadanie 4.
 Podaj konfiguracje elektronowe sposobem graficznym (klatkowym) dla poniższych
 drobin: Podaj liczbę elektronów walencyjnych dla każdej z nich.

Ti²⁺:

[Ar]

4s

3d²

↑

↑

3d

As:

V:

Cr:

Cu:

Co²⁺:

Ca²⁺:

C⁴⁻:

C

m=0

↓

↑↓

1s

↑

n=1

l=0

m=0

↓

↑↓

2s

↑

n=2

l=0

m=-1

↓

↑

m=0

↓

↑

m=1

↓

2p

l=1

l=0 → s

l=1 → p

l=2 → d

linia m: od -l do l

m=-2

↓

m=-1

↓

m=0

↓

m=1

↓

m=2

↓

3d

l=2

↑

m_s=¹/₂

↓

m_s=-¹/₂

Zadanie 3. (0–1)

Konfiguracja elektronów uczestniczących w tworzeniu wiązań atomu pierwiastka Z jest następująca: $3d^3 4s^2$.

Uzupełnij poniższą tabelę. Wpisz symbol chemiczny pierwiastka Z, dane dotyczące jego położenia w układzie okresowym oraz symbol bloku konfiguracyjnego (energetycznego), do którego należy ten pierwiastek.

Symbol pierwiastka	Numer okresu	Numer grupy	Symbol bloku
V	4	5	d

Zadanie 1. (0–1)

Atom pewnego pierwiastka ma w stanie podstawowym niesparowany elektron walencyjny na podpowłoce p trzeciej powłoki.

Spośród wymienionych pierwiastków wybierz ten, którego dotyczy powyższy opis. Zaznacz nazwę tego pierwiastka.

A. Sód.

B. Skand.

C. Miedź.

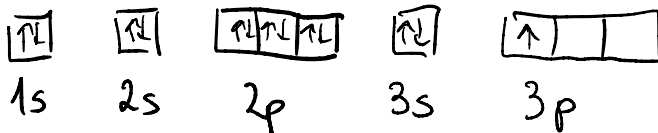
☒ D. Chlor.orbital = **Informacja do zadań 1.–3.**

Elektrony atomu pierwiastka X w stanie podstawowym zajmują siedem orbitali, przy czym sześć z nich jest całkowicie zapełnionych. Ten pierwiastek reaguje zarówno z kwasem solnym, jak i ze stężonym wodnym roztworem wodorotlenku potasu. Jednym z produktów obu przemian jest ten sam gaz.

Zadanie 1. (0–1)

Uzupełnij poniższą tabelę – wpisz dane dotyczące położenia pierwiastka X w układzie okresowym oraz symbol bloku konfiguracyjnego, do którego ten pierwiastek należy.

Pierwiastek	Numer okresu	Numer grupy	Symbol bloku
X	3	13	p



Zadanie 2. (0–1)

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeżeli jest fałszywe.

1.	W stanie podstawowym tylko 6 elektronów atomu pierwiastka X jest opisanych główną liczbą kwantową n równą 2.	P	☒ F
2.	Żaden elektron atomu pierwiastka X w stanie podstawowym nie jest opisany poboczną liczbą kwantową l równą 2.	☒ P	F

↓

$$l=2 \rightarrow d$$
$$l=1 \rightarrow p$$
$$l=0 \rightarrow s$$

Zadanie 2. (0–1)

Wybierz parę pierwiastków, których atomy w stanie podstawowym mają różne liczby niesparowanych elektronów. Zaznacz poprawną odpowiedź.

A. krzem i tytan

B. siarka i tytan

☒ C. krzem i żelazo

D. siarka i nikiel

Si : 2

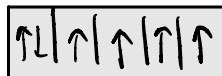
Ti : 2

S : 2

Fe : 4

$4s^2 3d^6$

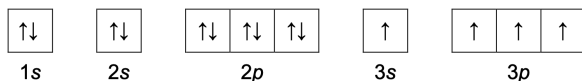
↑



Zadanie 1.

O dwóch pierwiastkach umownie oznaczonych literami X i Z wiadomo, że:

- konfigurację elektronową atomu pierwiastka X w jednym ze stanów wzbudzonych przedstawia zapis:



elektron został
przeniesiony na
daleszą podpowłokę

- łączna liczba elektronów na ostatniej powłoce i na podpowłoce 3d atomu w stanie podstawowym pierwiastka Z jest dwa razy większa od liczby elektronów walencyjnych atomu pierwiastka X.

Zadanie 1.1. (0–2)

Uzupełnij poniższą tabelę. Wpisz symbole pierwiastków X i Z, numer grupy układu okresowego oraz symbol bloku konfiguracyjnego, do którego należy każdy z pierwiastków.

	Symbol pierwiastka	Numer grupy	Symbol bloku
pierwiastek X	Si	14	p
pierwiastek Z	Fe	8	d

Zadanie 1.2. (0–1)

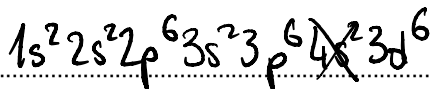
Wpisz do tabeli wartości dwóch liczb kwantowych: głównej i pobocznej, opisujące stan kwantowo-mechaniczny jednego z niesparowanych elektronów o najwyższej energii atomu pierwiastka X w przedstawionym stanie wzbudzonym.

Liczbę kwantowe	główna liczba kwantowa, n	poboczna liczba kwantowa, l
Wartości liczb kwantowych	3	1

Fe²⁺

Zadanie 1.3. (0–1)

Przedstaw pełną konfigurację elektronową jonu Z²⁺ w stanie podstawowym. Zastosuj zapis konfiguracji elektronowej z uwzględnieniem podpowłok.



Zadanie 1. (0–2)

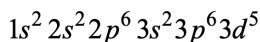
Dwa pierwiastki, oznaczone numerami 1. i 2., należą do czwartego okresu układu okresowego. Liczba atomowa pierwiastka 1. jest mniejsza od liczby atomowej pierwiastka 2. Atomy (w stanie podstawowym) tych pierwiastków mają 4 elektrony, które mogą uczestniczyć w tworzeniu wiązań chemicznych.

Uzupełnij tabelę. Napisz nazwy pierwiastków 1. i 2. oraz określ, czy w atomach (w stanie podstawowym) tych pierwiastków występują niesparowane elektrony – podaj liczbę elektronów niesparowanych i napisz symbol podpowłoki, do której one należą, albo zaznacz, że nie ma takich elektronów.

	Nazwa	Elektrony niesparowane	
		liczba	symbol podpowłoki
Pierwiastek 1.	tytan	2	d
Pierwiastek 2.	german	2	p

Zadanie 1. (0–1)

Konfiguracja elektronów w pewnym kationie żelaza w stanie podstawowym jest następująca:



Napisz wzór opisanego kationu żelaza oraz przedstaw graficznie konfigurację elektronów trzeciej powłoki w tym kationie w stanie podstawowym.

Wzór kationu	Graficzny zapis konfiguracji elektronów trzeciej powłoki
Fe^{3+}	$\boxed{\uparrow\downarrow}_{3s^2}$ $\boxed{\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow}_{3p^6}$ $\boxed{\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow}_{3d^5}$